



Kế Hoạch Triển Khai NVL/WMS

Chế Độ Solo Dev + Claude Code

Tác Giả: lucky_hoang (Ryan) | Ngày: 22/07/2026

Vì bạn tự làm một mình, kế hoạch gốc trong BRD (viết cho đội 6-8 người) được điều chỉnh lại thành phiên bản thực tế cho 1 người, dùng Claude Code làm "đồng đội ảo".



Bước 0: Đối Chiếu Thực Tế Trước Khi Bắt Đầu

Timeline gốc trong BRD (12 tuần) là cho **đội full-time 6-8 người $\approx$ 54 người-tuần công**. Một mình bạn, làm ngoài giờ hành chính (8:00-16:45, ngủ trước 22:00 $\rightarrow$ thực tế chỉ có $\sim$ 2-3h buổi tối + cuối tuần), năng suất thực tế không thể = 1/8 đội, vì:

- Không có backend/frontend làm song song $\rightarrow$ mọi việc tuần tự
- Không có QA riêng $\rightarrow$ bạn vừa code vừa test
- Context-switching cao hơn (1 người kiêm nhiều vai trò)

Đề xuất thực tế: kéo dài thành **20-24 tuần (5-6 tháng)**, giữ nguyên thứ tự module nhưng tăng buffer. Đừng cố ép theo timeline 12 tuần — dễ burnout và bỏ dở giữa chừng.

Cân Nhắc Cắt Giảm Scope Kỹ Thuật Để Tăng Tốc Độ Solo

Quyết định	Theo SRS/FSD gốc	Đề xuất cho solo	Lý do
Frontend	React 18 + TypeScript + Material-UI (SPA riêng)	Django Template 5 + HTMX SPA riêng, không cần CORS/auth token (monolith)	+ 1 codebase, không cần maintain API + phức tạp
Celery Redis	+ Bắt buộc từ đầu	Hoãn đến khi thực sự cần	Postgres + Django sync đủ cho tồn kho <10k SKU, giảm 1 service phải vận hành
Docker	Setup từ Tuần 1-2	Code chạy local trước, Docker hóa cuối Phase 1	Tránh mất thời gian debug Docker khi chưa có gì để chạy

Đây là **gợi ý**, không bắt buộc sửa SRS/FSD — nếu bạn muốn giữ nguyên React+DRF tách biệt vì lý do khác, cứ giữ, chỉ là timeline sẽ dài hơn nữa.



Bước 1: Biến 3 Tài Liệu Thành Backlog Theo Dõi Được

Đừng chỉ đọc BRD/SRS/FSD rồi code tự do — sẽ lạc hướng. Việc đầu tiên: trích 52 FR trong SRS + workflow từng module trong FSD thành 1 checklist để tick dần. Solo không cần Jira/Trello phức tạp — 1 file markdown trong repo là đủ:

docs/BACKLOG.md

- [] FR-WM-01: Tạo & quản lý kho vật lý
- [] FR-WM-02: Quản lý vị trí lưu trữ
- [] FR-GRN-01: Tạo phiếu nhập (GRN)
- ...



Bước 2: Setup .claude/ Để Claude Code Hiểu Đúng Ngữ Cảnh Dự Án

Bạn đã làm việc này ở project HRM và taskmanager rồi (.claude/agent/, .claude/skill/, .claude/rule/, PROMPT_TEMPLATE.md) — áp dụng lại cho NVL:

```
nvl-project/
├── docs/
│   ├── BRD.docx / SRS.docx / FSD.docx    (bản gốc bạn đã có)
│   └── BACKLOG.md
├── .claude/
│   └── PROMPT_TEMPLATE.md → "Đọc docs/FSD.docx phần Module X trước khi
code"
└── (code Django bắt đầu từ đây)
```

Cách dùng hiệu quả: mỗi session Claude Code, chỉ đưa đúng phần FSD của module đang làm (không đưa cả 3 tài liệu cùng lúc — quá dài, Claude sẽ pha loãng context). Ví dụ prompt mẫu:

"Đọc docs/FSD.docx phần '3. MODULE PHIẾU NHẬP (GRN)' —
tạo Django model + migration đúng theo Data Model đã định nghĩa,
tuân thủ Business Rules BR-GRN-001 đến BR-GRN-007."



Bước 3: Thứ Tự Code Theo Dependency Thực Tế

FSD trình bày 9 module theo thứ tự nghiệp vụ, nhưng thứ tự code nên theo dependency kỹ thuật:

Tuần 1-2 Nền tảng: User/Auth, Warehouse, Product, Supplier (data trước)
Tuần 3-6 GRN + QC (nhập hàng — không có cái này thì không có gì để test)
Tuần 7-10 Inventory real-time + GIN/FIFO (xuất hàng)
Tuần 11-13 Stock Opname + Adjustment
Tuần 14-16 Purchase Order (PO)
Tuần 17-19 Reports + Dashboard
Tuần 20-22 UAT solo (tự test bằng chính data thật của Adcare) + polish
Tuần 23-24 Deploy production + buffer

Mỗi module: dùng đúng Business Rules + API spec + UI spec đã có sẵn trong FSD — không cần nghĩ lại, chỉ cần bảo Claude Code implement đúng theo đó.



Bước 4: Test — Không Có QA Riêng Thì Làm Sao?

Vì solo không có QA, dùng chính Test Case trong FSD Section 4.7 (đã viết sẵn, VD TC-GIN-002-001, TC-GIN-005-001) làm checklist UAT thủ công cuối mỗi module, cộng với:

- Unit test cho business rule quan trọng (đặc biệt: qty_available calculation, FIFO algorithm, QC pass/fail

flow) — đây là chỗ dễ sai và khó phát hiện bằng test tay

- Bỏ qua test coverage 80% như SRS ghi (NFR-MAINT-02) — không thực tế cho solo, ưu tiên test đúng phần business logic quan trọng thôi



Bước 5: Nhịp Làm Việc Hàng Tuần (Để Không Burnout)

Thứ 2-6 tối (sau 16:45, trước 22:00 ngủ): ~1.5-2h/tối coding với Claude Code

Cuối tuần: 3-4h gộp lại cho việc cần tập trung dài (thiết kế schema, review FIFO logic)

Cuối mỗi tuần (15 phút):

- Tick BACKLOG.md những FR đã xong
- Đối chiếu Success Criteria trong BRD Section 7 — có đang đúng hướng không?
- KHÔNG cần báo cáo cho ai, nhưng tự ghi lại để biết mình đang ở đâu trong 24 tuần



Việc Cần Làm Ngay Tuần Này

1. Tạo repo Git (nvl-wms hoặc tên bạn thích)
2. Setup Django project skeleton (django-admin startproject, PostgreSQL connection)
3. Copy docs/BRD.docx, SRS.docx, FSD.docx vào repo
4. Tạo docs/BACKLOG.md từ 52 FR
5. Code model đầu tiên: Warehouse, Product (nền tảng cho mọi thứ khác)